



INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

ENTREGABLE N°4

CASO CLÍNICO 3

Traumatismo craneoencefálico

Neyra Quezada, Gabriela Estefanía
Lazaro Abanto, Diego David
Muñoz Huatuco, Kiara Pierina
Martínez Aquino, Valeria Jimena
Ramos Guerra, Alejandro Josue
Hoyos Puente, Abner Mihails

Curso: Fundamentos de Biodiseño

1. Identificación de la necesidad

El paciente presenta secuelas de un traumatismo craneoencefálico severo que afectan en gran medida su movilidad y desempeño funcional. Utiliza una silla de ruedas de manera permanente y requiere asistencia para realizar determinadas actividades de la vida diaria. En la extremidad superior derecha presenta espasticidad grado 3, limitación del movimiento, dolor en el hombro y fatiga muscular temprana, lo que le dificulta el uso funcional de la mano para realizar acciones como abrirla, sujetar objetos o manipularlos.

Aunque conserva una adecuada funcionalidad de la extremidad superior izquierda y puede realizar algunas actividades como alimentarse, cepillarse los dientes o peinarse, la limitación de la mano derecha reduce su independencia, especialmente en tareas que requieren la participación de ambas extremidades. Esto genera una mayor dependencia del cuidador y limita su participación en actividades cotidianas.

Por ello, se identifica la necesidad de desarrollar una solución que facilite el movimiento y uso funcional de la extremidad superior derecha, favoreciendo una mayor autonomía del paciente. El dispositivo debería proporcionar asistencia durante movimientos como la apertura de la mano, el agarre y la manipulación de objetos, pero permitiendo que el paciente participe activamente según sus capacidades. Además, debería adaptarse a su nivel de espasticidad y fatiga, evitando generar dolor o presión excesiva.

Por último, considerando las condiciones del paciente y su acceso limitado a recursos especializados, la solución debería ser ligera, segura, sencilla de colocar y utilizar, de bajo costo y con posibilidad de emplearse tanto durante la rehabilitación como en determinadas actividades en el hogar. De esta manera, se buscaría apoyar la recuperación motora y disminuir la dependencia del cuidador y mejorar la participación del paciente en sus actividades cotidianas.

2. Tecnologías Pasadas

a) Tecnología 1

Nombre: “Effectiveness of a Soft Robotic Glove to Assist Hand Function in Stroke Patients: A Cross-Sectional Pilot Study”

Autores/Institución responsable: Wachirayongyot Thimabut, Pim Terachinda y Wasuwat Kitissomprayoonkul. Chulalongkorn University y Thai Red Cross Rehabilitation Centre (Tailandia). Publicado en Rehabilitation Research and Practice (Hindawi/Wiley), 2022.

El dispositivo es un guante robótico blando y de bajo costo diseñado para asistir la función de la mano en personas que, tras un accidente cerebrovascular, presentan debilidad parcial o total de la mano. El apoyo que realiza es la posibilidad del usuario de ejecutar tareas de agarre, presión y pinza con la mano parética. Este, ayuda mecánicamente a cerrar y abrir los dedos, complementando la fuerza muscular residual del paciente durante actividades funcionales.

Ventajas:

- Costo reducido frente a exoesqueletos rígidos o robots motorizados de mayor complejidad, lo que facilita su adopción en centros de rehabilitación con recursos limitados.
- Mejora estadísticamente significativa del desempeño motor: aumento de 6,4 bloques en la BBT ($p < 0,001$) y mejoras de 15,9 % a 28,8 % en las subescalas de agarre, presión y pinza del ARAT.

- Fácil de colocar y usar en una sola sesión, sin requerir entrenarlo prolongadamente ni configuración electrónica compleja

Desventajas:

- Muestra pequeña y diseño piloto, el cual no permite conclusiones sobre efectos a largo plazo ni sobre recuperación neuromuscular sostenida.
- No se evaluó su uso continuo en un programa de rehabilitación real ni su impacto en actividades de la vida diaria (AVD) más allá de las pruebas de laboratorio.
- Requiere mantenimiento de sus componentes neumáticos/mecánicos y una fuente de energía o accionamiento externo.



Figura 1. Demostración del Soft Robotic Glove [1]

b) Tecnología 2

Nombre: “Hand Extension Robot Orthosis (HERO) Grip Glove: enabling independence amongst persons with severe hand impairments after stroke”

Autores/Institución responsable: Aaron Yurkewich, Illya J. Kozak, Debbie Hebert, Rosalie H. Wang y Alex Mihailidis. Universidad de Toronto y Toronto Rehabilitation Institute – University Health Network (Canadá). Publicado en Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation (BioMed Central), 2020.

El HERO Grip Glove es una órtesis robótica portátil de mano, diseñada para atender a personas con deterioro severo en la extensión activa de los dedos. Utiliza dos actuadores lineales y un sistema de tendones artificiales (cables tipo brida) montados sobre una férula de muñeca plegable, que permiten extender los cinco dedos, abducir el pulgar y generar un agarre de pinza trípode (pulgar-índice-medio). El objetivo es que la persona pueda incorporar su mano afectada en actividades cotidianas (sujetar una botella, un tenedor o un bolígrafo) sin depender por completo de la mano sana.

Ventajas:

- Diseño de código abierto y bajo costo (~300 USD en componentes), fabricable con herramientas comunes en menos de 5 horas, lo que favorece su accesibilidad económica.
- Restaura fuerza de agarre y pinza en pacientes que no la tenían en absoluto (12,7 N de agarre y 11,0 N de pinza en promedio), y logra incrementos significativos de extensión (147°) y rango de movimiento (145°) de los dedos.
- Es liviano, inalámbrico y se controla mediante un botón o un modo automático basado en el movimiento de la mano, lo que facilita su uso fuera de la clínica.

Desventajas:

- La colocación del guante requiere en promedio 180 segundos, generalmente con ayuda.

- La fuerza de agarre que provee (~12,7 N) sigue siendo muy inferior a la fuerza normal de una mano sana (294–542 N), por lo que no reemplaza completamente la función manual perdida.
- Personalizar el guante a cada usuario (tamaño de mano, número de tendones, umbrales de control) incrementa la complejidad y el mantenimiento.



Figura 2. HERO Grip Glove y sus principales componentes [2].

c) Tecnología 3

Nombre del producto: *AMADEO – Robotic Hand Rehabilitation Device*

Autores e institución responsable: Tyromotion GmbH, Graz, Austria. El dispositivo ha sido estudiado por investigadores de diferentes instituciones de rehabilitación neurológica.

Descripción: Es un dispositivo robótico para la rehabilitación de la mano y los dedos en personas con alteraciones neurológicas. Permite realizar movimientos pasivos, activos-asistidos y activos de los dedos, trabajando principalmente la flexión y extensión. Además, puede medir el rango de movimiento, la fuerza y la espasticidad de los dedos.

Ventajas:

- Permite trabajar los dedos de manera individual.
- Puede realizar ejercicios pasivos, activos-asistidos y activos.
- Permite evaluar y registrar el rango de movimiento y la fuerza.
- Puede utilizarse para la evaluación y rehabilitación de la espasticidad de la mano.
- Proporciona ejercicios repetitivos y controlados para favorecer la recuperación motora.

Desventajas:

- Es un equipo especializado que requiere supervisión de profesionales durante su utilización.
- Está principalmente orientado a la rehabilitación clínica, por lo que no es una solución portátil para utilizar continuamente en las actividades cotidianas.
- La evidencia clínica disponible se ha estudiado principalmente en personas con ACV, por lo que su aplicación específica en pacientes con TEC requiere mayor investigación.



Figura 3. Dispositivo robótico AMADEO para rehabilitación de la mano. [3]

d) Tecnología 4

Nombre del producto: *MyoPro – Myoelectric Upper Extremity Orthosis*

Autores e institución responsable: Myomo Inc.; estudiado por investigadores de Case Western Reserve University School of Medicine, Geauga Rehabilitation Engineering y Northwestern University Feinberg School of Medicine.

Descripción: Es una órtesis personalizada de miembro superior que utiliza señales electromiográficas (EMG) producidas por los músculos del usuario para detectar su intención de movimiento. Cuando la señal supera un umbral establecido por el profesional, los motores de la órtesis ayudan a completar el movimiento. La versión utilizada en estudios de TCE permite asistir movimientos del codo, muñeca y mano, incluyendo la apertura y cierre de la mano.

Ventajas

- Utiliza la actividad muscular residual del propio usuario para iniciar el movimiento.
- Proporciona asistencia activa para movimientos de la mano y el miembro superior.
- Puede utilizarse durante ejercicios de rehabilitación y actividades funcionales.
- Ha sido estudiada específicamente en personas con TCE; un estudio piloto incluyó 6 participantes con TCE.
- Los participantes con TCE mostraron mejoras en medidas de función motora, rango de movimiento y actividades de brazo y mano.

Desventajas:

- Requiere que el usuario conserve señales musculares detectables para activar la asistencia.
- Es una órtesis personalizada que necesita adaptación y configuración por profesionales.
- Es más compleja que una órtesis mecánica convencional debido al uso de sensores EMG y motores.
- El estudio específico en personas con TCE fue piloto y contó con un número reducido de participantes, por lo que se necesitan investigaciones adicionales.

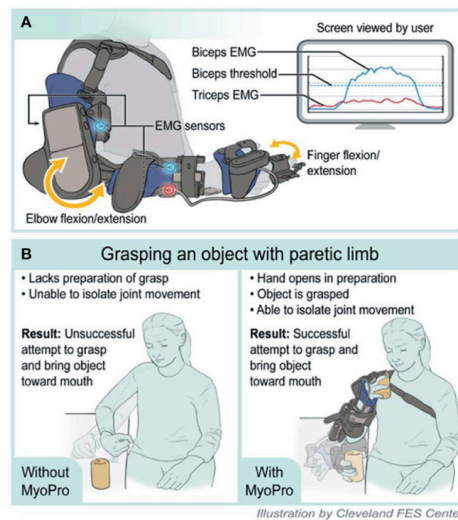


Figura 4. Funcionamiento de la órtesis mioeléctrica MyoPro durante el movimiento y agarre de la mano [4].

e) Tecnología 5

Nombre: *Design, modeling, and preliminary evaluation of a simple wrist-hand stretching orthosis for neurologically impaired patients.*

Autores e institución responsable: Elissa D. Ledoux, Nithin S. Kumar y Eric J. Barth. El estudio fue desarrollado principalmente en el Department of Mechanical Engineering de Vanderbilt University, Estados Unidos; Ledoux también está afiliada a Middle Tennessee State University.

Descripción funcional: Se desarrolló una órtesis activa y blanda de muñeca y mano dirigida a pacientes con manos espásticas y contraídas por alteraciones neurológicas, incluyendo accidente cerebrovascular y traumatismo craneoencefálico. El dispositivo posee una estructura inflable que se coloca sobre la mano cerrada y, al aumentar progresivamente la presión de aire, ejerce fuerza desde la región palmar para extender simultáneamente la muñeca y los dedos. Su finalidad es proporcionar ciclos de estiramiento terapéutico y facilitar la apertura de la mano.

Ventajas:

- Diseño sencillo, blando y ligero, con un peso aproximado de 63 g.
- Los materiales empleados en la órtesis cuestan menos de US\$5.
- No presenta compartimentos individuales para cada dedo, lo que facilita su colocación en manos rígidas o espásticas.
- Ambos participantes lograron colocarse y retirarse la órtesis sin ayuda.
- Los tiempos de colocación fueron de 70 y 82 segundos, mientras que el retiro tomó 12 y 13 segundos.
- El prototipo logró abrir consistentemente la mano de ambos participantes.
- Fue probado en un paciente con TEC y MAS 3 en dedos y muñeca, condición especialmente relacionada con nuestro caso clínico.

Desventajas:

- La evaluación es todavía preliminar, pues solo participaron dos pacientes.
- Los resultados no pueden generalizarse a toda la población con alteraciones neurológicas.
- Aún no se ha demostrado su beneficio terapéutico a largo plazo.

- El prototipo experimental no es completamente portátil, ya que actualmente requiere compresor de aire, fuente DC y computadora para su control.
- Durante una prueba prolongada, uno de los participantes presentó dolor y marcas en la piel por las costuras de las correas.
- Por ello, todavía requiere mejoras de diseño y evaluaciones clínicas con más participantes y durante periodos más largos.



Figura 5. Prototipo de ortesis activa de estiramiento de muñeca y mano y disposición de sus principales componentes [5].

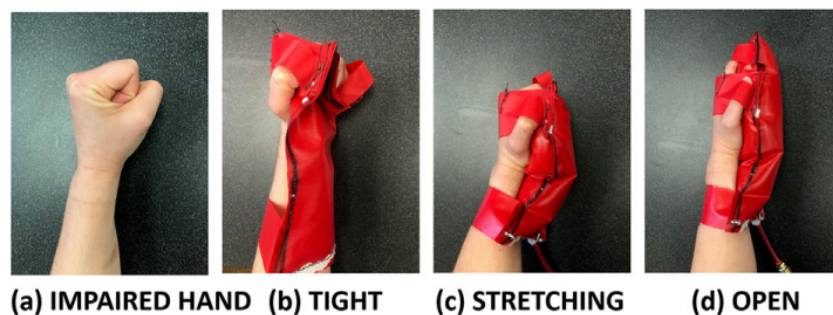


Figura 6. Secuencia de apertura de una mano espástica mediante el inflado progresivo de la órtesis [5].

f) Tecnología 6

Nombre del producto: *Hand Spring Operated Movement Enhancer II (HandSOME II).*

Artículo: *Clinical Test of a Wearable, High DOF, Spring Powered Hand Exoskeleton (HandSOME II).*

Autores e institución responsable: Rafael Casas, Melissa Sandison, Tianyao Chen y Peter S. Lum, del Department of Biomedical Engineering de The Catholic University of America, Estados Unidos [6].

Descripción: HandSOME II es un exoesqueleto portátil de mano diseñado para asistir la extensión de los dedos y del pulgar en personas con alteración funcional posterior a un ACV. A diferencia de un guante motorizado, utiliza elementos elásticos o resortes que proporcionan asistencia pasiva a la extensión. El sistema permite movimiento en múltiples articulaciones de la mano y la cantidad de

asistencia puede ajustarse mediante distintos elementos elásticos. En el estudio participaron 12 personas con ACV.

Ventajas:

- No requiere motores ni actuadores eléctricos para producir la extensión.
- La asistencia puede ajustarse según las necesidades del usuario.
- Mejoró significativamente el rango de movimiento y la extensión de varias articulaciones de los dedos.
- En participantes que no podían completar determinadas tareas de agarre y liberación sin ayuda, el dispositivo permitió completar muchas de ellas durante su uso.

Desventajas:

- La asistencia es principalmente para la extensión, por lo que no sustituye completamente todas las funciones de la mano.
- Requiere una adaptación adecuada de las articulaciones y elementos mecánicos a cada usuario.
- El estudio fue pequeño, con solo 12 participantes.
- La población estudiada fue de personas con ACV, no con TEC como nuestro paciente.

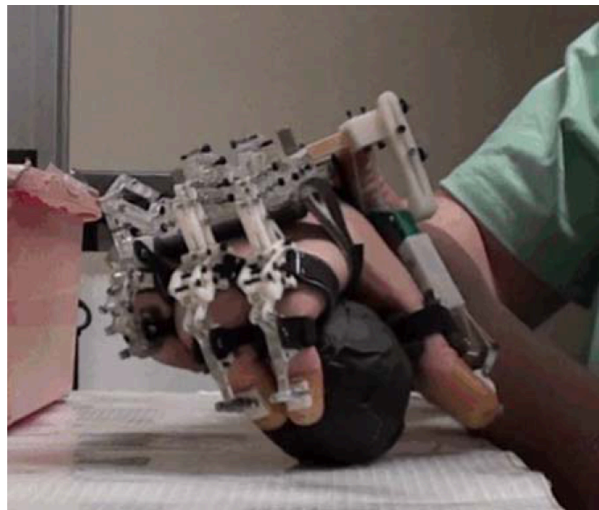


Figura 7. HandSOME II asistiendo la extensión de los dedos durante el agarre de un objeto [6].

g) Tecnología 7

Nombre del producto: *Biomechanical Evaluation of Dynamic Splint Based on Pulley Rotation Design for Management of Hand Spasticity*

Autores e institución responsable: Yu-Sheng Yang, Zakki Fuadi Emzain, Shyh-Chour Huang (Universidad Médica de Kaohsiung, Politécnico Estatal de Malang, Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Kaohsiung; financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Taiwán).

Descripción: Se trata de una órtesis dinámica de mano diseñada como dispositivo de rehabilitación en el hogar para reducir la espasticidad manual en pacientes con accidente cerebrovascular crónico mediante estiramiento prolongado. Utiliza un mecanismo de actuador por rotación de polea con sistema de bloqueo y líneas/guayas (estilo carrete de pesca) para aplicar tracción sobre tres dedales (*finger caps*) ajustables a los dedos pulgar, índice y medio (*three-prong chuck*). En este estudio participaron 8 personas con ACV

Ventajas:

- Actúa directamente sobre los flexores de las falanges permitiendo reubicar los dedos en posiciones de extensión e inhibiendo las contracciones reflejas.
- Diseño liviano y ergonómico que permite al paciente colocárselo y operarlo por sí mismo usando la mano sana.
- Bajo costo debido a que está fabricada en material ABS mediante impresión 3D FDM
- Efectividad clínica comprobada, ya que en distintos ensayos clínicos en pacientes con *stroke* demostraron reducción significativa de la espasticidad muscular (*MMAS*, $p < 0.05$), mejora de la función motora de la mano (*FMA*, $p < 0.05$) y alta satisfacción del usuario (8.8/10)

Desventajas:

- h) Se centra en tres dedos (*three-prong chuck*); aunque contempla espacio para los dedos anular y meñique, la fuerza activa de estiramiento se concentra en los tres principales.
- i) Durante los ensayos clínicos, un paciente con tono muscular muy elevado fracturó el mecanismo de bloqueo de la pieza impresa en 3D.
- j) Algunos usuarios reportaron compresión excesiva en los dedales y presión en la articulación de la muñeca.
- k) Estudio limitado a 8 pacientes de prueba sin grupo de control ni seguimiento a largo plazo (falta información sobre durabilidad a más de 4 semanas).



Figura 8. Prototipo de ortesis activa de estiramiento de muñeca y mano y disposición de sus principales componentes [7].

l) Tecnología 8

Nombre del producto: *Implementación de un dispositivo biomecánico para inhibir patrones espásticos de la mano de los estudiantes de la unidad educativa especializada “Carlos Garbay Montesdeoca*

Autores e institución responsable: Juan Carlos Tixi Pintag (Tutor: Msc. José Luis Jinez Tapia; Universidad Nacional de Chimborazo - UNACH, Facultad de Ingeniería, Carrera de Telecomunicaciones).

Descripción: Prototipo electromecánico de rehabilitación pasiva guiada para la articulación de la muñeca en niños con parálisis cerebral espástica (hemiplejía). Emplea 3 servomotores y un controlador Arduino UNO enlazado a una interfaz gráfica en MATLAB para ejecutar rutinas controladas de flexión-extensión, desviación radial-cubital y pronación-supinación de muñeca.

Ventajas:

- Permite ajustar en tiempo real el número de series, repeticiones, rango articular de movimiento (con límites máximos programados por seguridad) y velocidad de ejecución (de *Muy Lenta* a *Muy Rápida*).
- Registra de forma automática los parámetros y avance de las sesiones en archivos de texto para su posterior evaluación.
- Pruebas clínicas (prueba de Wilcoxon, $p < 0.001$) mostraron un incremento significativo en los ángulos de movilidad articular de la muñeca antes y después de su uso en los pacientes evaluados.
- Base sólida de acero con carcasa acrílica de protección electrónica y soportes impresos en PLA con recubrimiento textil y correas de velcro para sujetar el brazo.

Desventajas:

- m) Sin una acción directa sobre las falanges, este dispositivo sujeta la mano completa en bloque mediante una base fija de velcro.
- n) No es portátil ni autónomo ya que depende de una conexión continua a una red eléctrica de 12V/110VAC y de una computadora conectada por USB para correr la interfaz de MATLAB.
- o) Dependencia de un operador profesional que configure los parámetros y supervise la sesión.
- p) Probado únicamente en 2 niños durante un periodo corto de 8 días de terapia.

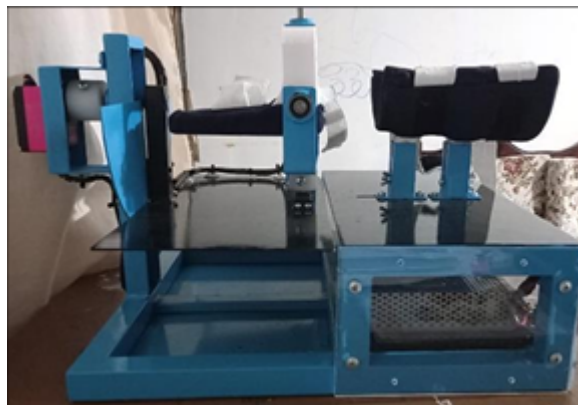


Figura 9. Prototipo de ortesis activa de estiramiento de muñeca y mano y disposición de sus principales componentes [8].



Figura 10. Prototipo de ortesis activa de estiramiento de muñeca y mano y disposición de sus principales componentes [8].

3. Reflexión

Para un nuevo prototipo se buscaría integrar y adaptar las características más útiles de las tecnologías revisadas a las necesidades específicas del paciente. Sería importante desarrollar un dispositivo ligero y de bajo costo que proporcione asistencia únicamente cuando sea necesaria, permitiendo que el paciente participe activamente en los movimientos. Además, se podría incorporar un sistema de ajuste progresivo de la asistencia, similar al enfoque utilizado en dispositivos como MyoPro y HandSOME II, para adaptarse a las capacidades motoras del usuario y acompañar su evolución durante la rehabilitación.

También se buscaría mejorar la adaptación del dispositivo a la mano y al miembro superior derecho, considerando la espasticidad, la limitación del movimiento y la fatiga muscular. A partir de las tecnologías revisadas, podría incorporarse un mecanismo de asistencia para facilitar movimientos funcionales de la mano, como la apertura, el agarre y la manipulación de objetos, evitando aplicar una fuerza excesiva. Asimismo, se priorizaría un diseño cómodo, sencillo de colocar y utilizar, evitando que el dispositivo genere presión o molestias adicionales en la mano, muñeca u hombro. Finalmente, se buscaría que pueda utilizarse no solo durante ejercicios de rehabilitación, sino también en actividades funcionales que permitan practicar movimientos relacionados con la vida diaria.

Por otra parte, la necesidad que aún no está completamente cubierta es lograr que la recuperación del movimiento de la extremidad superior derecha se traduzca en una mayor independencia en las actividades cotidianas. Las tecnologías revisadas muestran diferentes formas de facilitar el movimiento: algunas se enfocan en la apertura y extensión de los dedos, otras en asistir el movimiento mediante señales musculares y otras en realizar ejercicios controlados de la muñeca. Sin embargo, el paciente presenta varias necesidades simultáneas, por lo que una solución centrada únicamente en un movimiento específico podría no cubrir completamente sus dificultades.

Por ello, todavía sería necesario contar con una solución que combine la asistencia motora con el entrenamiento de movimientos funcionales, permitiendo trabajar acciones como abrir la mano, sujetar y manipular objetos de acuerdo con las capacidades del paciente. Además, debería considerar la fatiga muscular y la espasticidad, proporcionando sólo la asistencia necesaria para que el usuario pueda participar activamente sin sobrecargarse. De esta manera, la tecnología no se limitaría a facilitar determinados ejercicios, sino que buscaría favorecer la transferencia de los avances de la rehabilitación hacia actividades reales de la vida diaria, reduciendo progresivamente la dependencia del cuidador.

4. Referencias

- [1] Y. Li *et al.*, “Effectiveness of a Soft Robotic Glove to Assist Hand Function in Stroke Patients: A Cross-Sectional Pilot Study,” *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 19, 2022
- [2] A. Yurkewich *et al.*, “Hand Extension Robot Orthosis (HERO) Grip Glove: enabling independence amongst persons with severe hand impairments after stroke,” *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 17, 2020.



- [3] Tyromotion, “Amadeo: Robotic Hand Rehabilitation Device,” Tyromotion. [En línea]. Disponible en: <https://www.tyromotion.com/product/amadeo-hand-rehabilitation/>. [Accedido: 14-sep-2026].
- [4] M. J. G. et al., “Myoelectric Arm Orthosis in Motor Learning-Based Therapy for Chronic Deficits After Stroke and Traumatic Brain Injury,” *Frontiers in Neurology*, vol. 13, 2022, Art. no. 791144. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fneur.2022.791144>. [Accedido: 14-sep-2026].
- [5] E. D. Ledoux, N. S. Kumar, and E. J. Barth, “Design, modeling, and preliminary evaluation of a simple wrist-hand stretching orthosis for neurologically impaired patients,” *Wearable Technologies*, vol. 5, e19, 2024, doi: 10.1017/wtc.2024.22.
- [6] R. Casas, M. Sandison, T. Chen, and P. S. Lum, “Clinical Test of a Wearable, High DOF, Spring Powered Hand Exoskeleton (HandSOME II),” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 29, pp. 1877–1885, 2021, doi: 10.1109/TNSRE.2021.3110201.
- [7] Tixi Pintag, J. C. (2024). Implementación de un dispositivo biomecánico para inhibir patrones espásticos de la mano de los estudiantes de la unidad educativa especializada “Carlos Garbay Montesdeoca” [Trabajo de titulación de grado, Universidad Nacional de Chimborazo]. Repositorio Digital UNACH. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12982>
- [8] Yang, Y.-S., Emzain, Z. F., & Huang, S.-C. (2021). Biomechanical evaluation of dynamic splint based on pulley rotation design for management of hand spasticity. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 29, 683–689. <https://doi.org/10.1109/TNSRE.2021.3068453>